

实验七：计费管理系统的 扩展功能实现

本次实验授课内容

1. 充值退费和注销卡需求分析
2. 充值退费和注销卡的功能实现
3. 计费系统扩展功能设计：查询统计
4. 实验七的内容与要求
5. 实验八的内容与要求

充值、退费、注销卡需求分析

（1）充值

可以对卡进行充值，充值后余额累加。

（2）退费

未使用的卡，可以根据卡内余额进行退费。

（3）注销卡

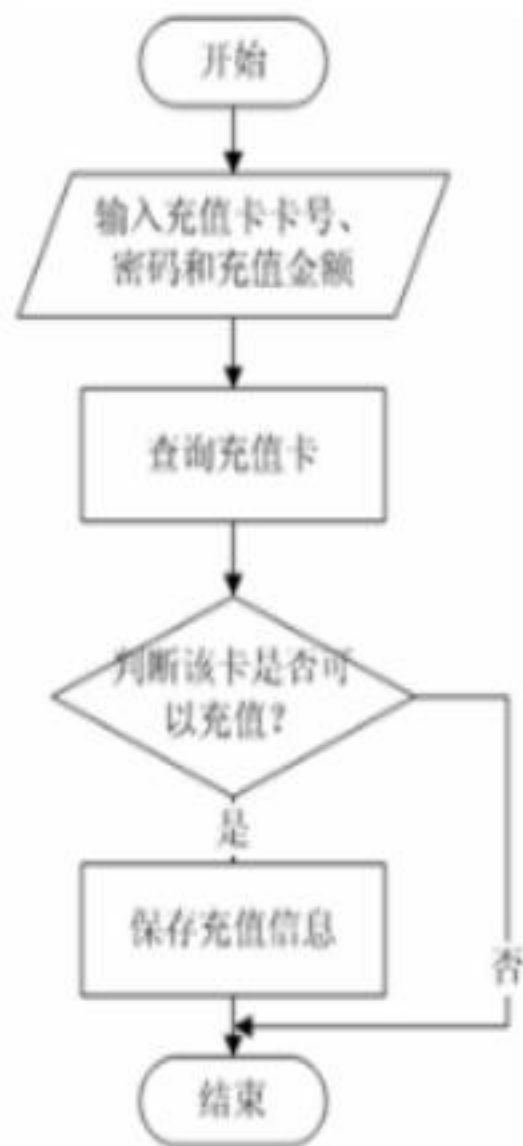
将不再使用的卡进行注销处理，如果卡中还有余额，也需对卡中余额退费。

充值的流程

(1) 充值的流程设计

- ① 输入充值卡卡号、密码和充值金额；
- ② 根据输入的卡号和密码查询充值卡信息；
- ③ 判断该卡是否可以充值，只有未使用和正在使用的卡才能进行充值的操作。
- ④ 如果可以充值，则保存充值信息；否则充值失败。

(卡状态： 0-未上机； 1-正在上机； 2-已注销)



退费的流程

(2) 退费的流程设计

- ① 输入退费卡卡号和密码;
- ② 根据输入的卡号和密码查询退费卡信息;
- ③ 判断该卡是否可以退费, 只有未使用的卡并且卡里的余额大于0才能进行退费的操作。
- ④ 如果可以退费, 则保存退费信息; 否则退费失败。



充值退费信息结构体

```
typedef struct Money
```

```
{
```

```
    char aCardName[18]; // 卡号
```

```
    time_t tTime;        // 充值退费的时间
```

```
    int nStatus;         // 状态：0-表示充值；1-表示退费
```

```
    float fMoney;        // 充值退费金额
```

```
    int nDel;            // 删除标识，0-未删除,1-删除
```

```
}Money;
```

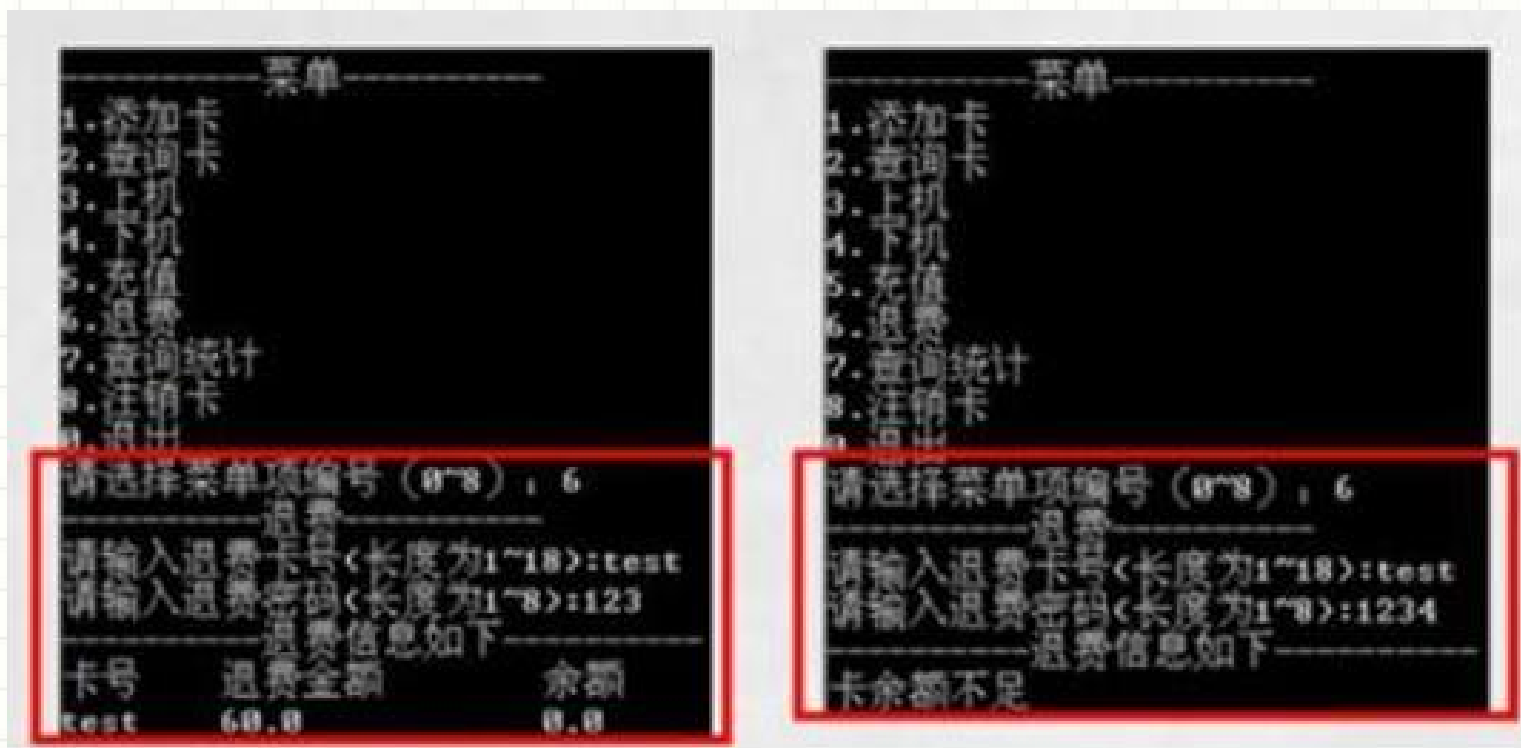
充值和退费

- 1、将充值/退费信息保存到文件中 } 文件
数据存储层
- 2、从文件中获取充值/退费信息
保存到 链表 / 结构体数组中 } 链表 / 结构体数组
业务逻辑层
- 3、进行充值/退费操作
- 4、充值/退费信息输入 }
5、充值/退费结果输出 } 表示层

充值的界面



退费的界面



注销卡

注销卡

对不需要再使用的卡，进行注销处理，更新文件中的卡信息

1、读取文件中的卡信息，保存到链表；根据输入的卡号和密码，查找注销卡

2、判断注销卡是否符合注销条件，只有未上机的卡才能注销

3、符合注销条件后，更新文件中的注销卡的卡信息

4、在界面输出注销信息

注销卡的界面

```
-----菜单-----
1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出
请选择菜单项编号 (0~8) : 8
-----注销卡-----
请输入注销卡号<长度为1~18>: test
请输入密码<长度为1~8>: 123456
```

```
-----注销信息如下: -----
卡号      退款金额
test      50.0
```

```
-----菜单-----
1. 添加卡
2. 查询卡
3. 上机
4. 下机
5. 充值
6. 退费
7. 查询统计
8. 注销卡
9. 退出
请选择菜单项编号 (0~8) : 8
-----注销卡-----
请输入注销卡号<长度为1~18>: tttt
请输入密码<长度为1~8>: 123
```

```
-----注销信息如下: -----
注销卡失败!
```

扩展功能：查询统计

（1）消费记录查询

根据卡号和时间段，查询该卡在该时间段内的消费记录。

（2）统计总营业额

根据时间段统计这段时间内的总营业额。

（3）统计月营业额

统计一年中每个月的营业额。

扩展功能：权限管理

(1) 添加管理员
添加一个管理员的账号、密码，配置管理员的权限。

(2) 删除管理员
删除一个管理员。

(3) 登录
根据输入的管理员账号和密码，管理员登录系统。

实验七：计费管理系统的扩展功能实现

实现：充值、退费、注销卡、查询统计等
(链表 / 结构体数组 + 文件)

项目名称	实验内容	交付物	平台电子书相关章节
计费管理系统的扩展功能实现	(1) 输入充值卡卡号、密码和充值金额，根据输入的卡号和密码查询充值卡信息。 (2) <u>判断该卡是否可以充值</u>，只有未使用和正在使用的卡才能进行充值的操作。如果可以充值，则<u>保存充值信息</u>；否则充值失败。 (3) 输入退费卡卡号和密码，根据输入的卡号和密码查询退费卡信息。 (4) <u>判断该卡是否可以退费</u>，只有未使用的卡并且卡里的余额大于0才能进行退费的操作。如果可以退费，则<u>保存退费信息</u>；否则退费失败。 (5) 自己拟定需求，设计其他扩展功能。	运行截图 + 文件截图	《计费管理系统(C语言)》 第十六章 编码实现与测试阶段X: 充值退费 第十七章 编码实现与测试阶段 XI: 注销卡

测试用例：分别输入菜单编号5、6、8；进而

充值（卡号正常/在上机）；

退费/注销卡（卡号正常/在上机/余额大于0）

实验八：系统验收与报告

项目名称	实验内容	交付物	平台电子书相关章节
系统验收与报告	(1) 对计费管理系统进行功能演示与报告。 (2) 实验总结报告编写。	按如下要求	《计费管理系统(C语言)》 第十八章 验收和结业阶段

【验收要求】：提交所完成计费系统的运行截图+文件截图

【最后提交】：

1. 纸质的实验报告

2. 电子版的实验报告+ 7次实验源代码的打包文件
(打包的文件名需注明：“姓名-班级”)

提交到：网络教学平台的课程活动 / 课程作业

注意：实验报告后面务必附上“成绩评定表”

《程序设计综合实验》报告

1 实验目的

通过迭代式开发，深入掌握C/C++语言的结构体、文件、链表、动态内存管理等技术，开发实现一个计费管理系统。

2 系统功能与描述

[概要描述所实现的系统功能，绘出系统的3级功能结构图；
并具体描述自己设计的扩展功能]

3 系统的关键性设计及实现方法 (报告中需给出相应的关键性代码段)

[需具体说明所实现系统的如下细节：]

- 给出所设计的计费系统中的主要的数据结构及必要的注释
- 说明如何通过对外部数据文件的读写操作完成添加卡、查询卡、更新卡
- 说明比较满意的系统功能的设计及具体实现方法

4 开发难点与体会

[请描述开发中所遇到的具体困难、解决办法和体会]

5 实验总结

[请给出对本实验课程的感想和总结，或建议]

《程序设计综合实验》成绩评定表

班级：

姓名：

学号：

序号	评分项目	满分	实得分
1	学习态度认真、遵守纪律	10	
2	迭代开发进度合理,提交结果正确	40	
3	代码规范、注释清晰、可读性好	10	
4	软件功能完善、运行正确	20	
5	验收情况良好	10	
6	报告规范、描述清晰准确	10	
		总得分	

评语：

指导教师签名：